

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	선형대수	담당교수 (Instructor)	신현출	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150689901
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 전자공학전공(IT융합 전공 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)	형남1210호	연락처 (Telephone)	02-828-7165	이메일 (e-mail)	shinhc@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	기초 공학수학, 공학수학				
교과목 개요 (Course Description)	이 교과목에서는 선형함수, 행렬, 행렬식의 성질과 벡터공간의 기본 성질 및 응용을 다룬다. 이 과정을 통해 학생들은 다양한 선형 시스템에 적용할 수 있는 기술을 논리적으로 적용하는 방법을 배우고 수학적 분석의 기초를 제공하는 시스템 공학의 필수 기술을 개발합니다.				

교육목표	전공특화역량
다양한 선형 시스템에 적용할 수 있는 기술을 논리적으로 적용하는 방법을 배우고 수학적 분석의 기초를 제공하는 시스템 공학의 필수 기술을 이해	과학적사고력 공학기초사고력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	5	5
중간고사	30	30
기말고사	40	40
퀴즈	20	20
과제	5	5

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	
	참고교재(대표)	*참고교재/Matrix Analysis and Applied Linear Algebra/Carl D. Meyer/siam
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction of the course Systems of equations	Introduction ; syllabus : Grading policy Systems of equations	강의	Ch-1
02	Matrices and Systems of equations	Row echelon form Reduced row Echelon form	강의	Ch-1
03	Matrices and systems of equations	Matrix Algebra Matrix notation Matrix addition, multiplication and linear systems Elementary Matrices	강의	Ch-1
04	Matrices and systems of equations Determinants	Partitioned matrices The determination of a matrix	강의	ch-1 and ch 2
05	Determinants	Properties of determinants row operation	강의	ch-2
06	Vector Spaces	Definition and examples Euclidean Vector space The vector space $\mathbb{R}^{(m \times n)}$	강의	ch-3
07	Vector Spaces	Subspaces The Null space of a Matrix Linear Independence	강의	ch-3
08	Mid-term exam	Mid-term exam	시험	
09	Vector spaces Linear transformation	Bases and Dimension Change of bases Row space and column space Definition of Linear transformation	강의	Ch-3 and 4
10	Linear transformation	Matrix representation of Linear transformation Similarity	강의	ch-4
11	Orthogonality	The scalar product Scalar and vector projections Orthogonality	강의	ch-5
12	Orthogonality	Orthogonal subspaces Fundamental subspace Least square problems	강의	ch-5
13	Orthogonality	Inner product spaces Basic properties of inner product spaces Orthogonal sets The Gram-Schmidt Orthogonalization Process	강의	ch-5
14	Orthogonality Eigen Values	Orthogonal polynomials Eigen values and Eigenvectors	강의	ch-5 and ch-6
15	Eigen values	Systems of Linear Differential equations Diagonalization The Singular Value Decomposition	강의	ch-6

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			